

大作业常见问题解析（FAQ） V1.0

配套《大作业-软件安装指南V1.1》与《大作业题目-学生版V1.2》。

版本：V1.0 日期：2026-06-08

本文整理开发过程中高频出现的问题与解决方案，供学生自查。

Q1. 为什么必须用 Python 3.11.9?

现象

安装 `pyqt5-tools` 时报错：

```
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement pyqt5-tools
```

或 `pip install PyQt5` 成功但 `pyuic5` 命令不存在。

原因

`pyqt5-tools`（含 Qt Designer、`pyuic5` 等）的维护者 **仅发布到 cp311**（即 Python 3.11.x）。3.12 及以上版本无对应 wheel，pip 无法安装。

Python 版本	PyQt5 本体	pyqt5-tools / Qt Designer	结论
3.11.x	✓	✓	推荐
3.12.x	✓	✗（无 wheel）	不可用
3.13+	部分兼容	✗	不可用
3.10 及以下	✓	✓	可用但不推荐

解决方案

下载并安装 **Python 3.11.9**（`python-3.11.9-amd64.exe`，已放入 `software/` 目录）。
安装时勾选 **Add Python to PATH**，安装完成后验证：

```
python --version
# 应输出：Python 3.11.9
```

Q2. 工作目录如何命名？

推荐方案（折中）

开发阶段用英文短路径，提交时按规范重命名打包。

C:\dev\hw26-1234\	← 开发目录（1234 为学号后 4 位）
├─ mcu\	← S800 板工程
└─ pc_host\	← PC 上位机工程

命名雷区

雷区	示例	后果
中文路径	C:\作业\大作业\	Keil / Python / Git 均可能报奇怪错误
空格	C:\my project\	命令行工具路径解析异常
特殊符号	C:\hw(2026)\	部分工具将 () 当元字符
路径过深	C:\Users\xxx\Desktop\课程\嵌入式\26年\大作业\v2\	Windows 260 字符限制
系统保护目录	C:\Program Files\	无写入权限

提交时重命名

```
# 假设学号 567890123456，姓名"交小电"
# 将开发目录拷贝并重命名为规范格式：
Copy-Item -Recurse C:\dev\hw26-1234 C:\dev\大作业567890123456-交小电
# 然后压缩提交
```

Q3. 如何创建和进入 Python 虚拟环境（venv）？

三步操作

```
# 第一步：创建虚拟环境（只需执行一次）
cd C:\dev\hw26-1234\pc_host
python -m venv .venv

# 第二步：激活虚拟环境（每次打开新终端都要执行）
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# 第三步：验证（提示符前出现 (.venv) 即成功）
(.venv) PS C:\dev\hw26-1234\pc_host> python --version
Python 3.11.9
```

常见错误

错误现象	原因	解决
无法加载文件 ...Activate.ps1, 因为在此系统上禁止运行脚本	PowerShell 执行策略限制	运行 Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
激活后 python 仍指向全局	终端类型不对或未正确激活	确认提示符前有 (.venv)
python -m venv .venv 报错	当前 Python 非 3.11.9	用完整路径 C:\...\python.exe -m venv .venv

关键理解

venv 不是 "Python 的子目录"

venv 是一个 **独立的隔离沙箱**:

- 新建时只有 pip 本身, 没有任何第三方包
- 所有依赖必须在激活后手动安装
- 好处: 不同项目可以使用不同版本的库, 互不干扰

Q4. 激活 venv 后 import 报错 ModuleNotFoundError

现象

```
(.venv) PS> python main.py
ModuleNotFoundError: No module named 'PyQt5'
```

原因

新创建的 venv 是空的——只有 pip 和 setuptools, 不会继承全局已安装的包。

解决方案

```
# 确认已激活 venv (提示符有 .venv)
(.venv) PS> pip install -r requirements.txt
```

如果还没有 requirements.txt, 先手动安装核心依赖:

```
pip install PyQt5==5.15.9 pyqt5-tools pyserial ntplib requests astral matplotlib
```

安装完成后验证:

```
(.venv) PS> python -c "from PyQt5.Qtwidgets import QApplication; print('OK')"
OK
(.venv) PS> pyuic5 --version
Python User Interface Compiler 5.15.9 for Qt version 5.15.2
```

Q5. PyQt5 程序如何运行?

三种运行层次

层次 1: 纯代码 Hello World (验证环境)

```
# hello_qt.py
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel

app = QApplication(sys.argv)
label = QLabel("Hello PyQt5!")
label.show()
sys.exit(app.exec_())
```

运行: `python hello_qt.py`

层次 2: Qt Designer + pyuic5 工作流 (推荐)

1. 打开 Qt Designer 设计界面 → 保存为 `main_window.ui`
2. 转换为 Python 代码:
`pyuic5 ui/main_window.ui -o ui_main_window.py`
3. 在 `main.py` 中导入并使用:

```
# main.py
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
from ui_main_window import Ui_Mainwindow

class MainWindow(QMainWindow, Ui_Mainwindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setupUi(self)

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    win = MainWindow()
    win.show()
    sys.exit(app.exec_())
```

层次 3: 集成串口 (大作业最终形态)

```
# 在 MainWindow.__init__ 中启动后台串口线程
self.serial_worker = SerialWorker()
self.serial_worker.line_received.connect(self.on_line_received)
self.serial_worker.start()
```

Qt Designer 打开方式

```
# 激活 venv 后
(.venv) PS> designer
# 或者完整路径
(.venv) PS> .\venv\Lib\site-packages\qt5_applications\Qt\bin\designer.exe
```

Q6. *EVT:DISP 报文格式说明

格式定义 (V1.2 §5.3)

```
*EVT:DISP <8字符> <dpHex>
```

字段	规则
<8字符>	定长 8 位，按当前显示内容排列，空位用 <code> </code> 填充， 不含小数点
分隔符	一个 空格
<dpHex>	2 位十六进制，表示 8 位小数点位图（bit0=第 0 位，1=亮）

示例

当前显示 `12:30:45`（小数点在第 2、4 位后）：

```
*EVT:DISP 12_30_45 24
```

- 8 字符：`1 2  3 0  4 5`（ 表示该位无字符显示）
 - dpHex = `24`（即二进制 `00100100`，bit2 和 bit5 为 1）
- 注意：不是 `12.30.45.24`（旧写法），小数点信息全部编码在 dpHex 中。

Q7. 数码管滚动显示行为规范

问题 1：不超过 8 位需要滚动吗？

学生版 §3.3 原文："当显示内容**多于 8 位**时按固定速率流水"

结论：≤ 8 位**不滚动**，> 8 位**自动滚动**。

显示内容	位数	是否滚动
时间 <code>12.30.45</code>	8	不滚动
日期 <code>26.05.25</code>	8	不滚动
年份 <code>2026.0525</code>	10	自动滚动

显示内容	位数	是否滚动
天气短显 26°C SUN	8	不滚动

问题 2：需要设置滚动启停键吗？

不需要。流水是自动触发的：

- 内容 > 8 位 → 自动进入流水模式
- 内容 ≤ 8 位 → 静态显示

按键职责：

按键	功能	不是
SPEED	流水速度切换（250ms / 500ms）	滚动开/关
FORMAT	流水方向切换（LEFT / RIGHT）	滚动开/关

问题 3：上位机发送的 *SET:MSG 文本显示多久？

行为规则（学生版 §3.3 + §5.2 + 开发要求 §12）：

退出条件	说明
>8 位自动退出	文本流水完整一遍后自动返回时钟显示
>8 位手动退出	流水期间按任意按键（除编辑键）立即中断回到时钟
≤8 位静态显示	显示 2-3 秒后自动返回时钟（推导自学生版 §3.3"多于 8 位时流水"的反面）

不需要设置固定显示时长（如"显示 5 秒后退出"），>8 位退出机制是"走完一遍 + 按键中断"双保险。

完整行为对照表

场景	是否滚动	退出方式
时间/日期（≤8 位）	不滚动	—
年份 2026.0525（10 位）	自动滚动	走完一遍 / 按键中断
*SET:MSG HELLO WORLD（12 位）	自动滚动	走完一遍 / 按键中断
*SET:MSG HI（2 位）	不滚动	静态显示 2-3 秒后返回时钟
*EVT:DISP 心跳更新	不改变滚动状态	保持当前模式

验收清单

- ☐ 时间/日期 ≤ 8 位时不滚动
- ☐ 年份 > 8 位时自动滚动
- ☐ PC 发送 *SET:MSG HELLO WORLD 完整流水显示
- ☐ 流水期间秒走时不停
- ☐ 按任意键（除编辑键）立即中断消息返回时钟
- ☐ 消息 ≤ 8 位时静态显示 2-3 秒后返回时钟

Q8. 闹钟行为速查

项目	V1.2 规定
触发条件	时、分、秒同时相等
响铃方式	节奏式（响-停-响），200ms 响 / 200ms 停
最大持续	≤ 10 秒自动停止
手动停止	FUNC 键立即停止
贪睡功能	无（V1.2 不要求）
优先级	响铃期间 FUNC 优先于编辑模式切换
LED 指示	使能=常亮，响铃中=快闪
上报	*EVT:ALARM （开始） / *EVT:ALARM_OFF （停止）

Q9. 按键映射速查（10 项）

NAME	物理位置	短按功能
FUNC	K1 (I2C)	编辑模式循环切换；响铃中关闹钟
SHIFT	K2 (I2C)	编辑中切换高亮字段
ADD	K3 (I2C)	当前字段 +1
SAVE	K4 (I2C)	保存并退出编辑
DISP	K5 (I2C)	主显示切换：时间/日期/年份
SPEED	K6 (I2C)	流水速度 2 级切换
FORMAT	K7 (I2C)	流水方向切换 LEFT/RIGHT
EXT	K8 (I2C)	预留，仅触发 *EVT:KEY EXT

NAME	物理位置	短按功能
USER1	GPIO	请求 PC 对时
USER2	GPIO	短显天气 5 秒

协议中 *SET:KEY 与 *EVT:KEY 的 <NAME> 取值即以上 10 项。

*SET:KEY 模拟执行后不上报 *EVT:KEY，避免 PC↔板环回。

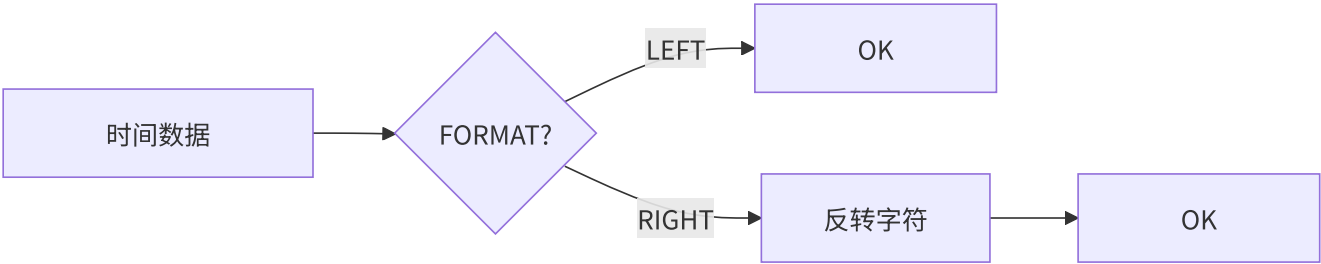
Q10. FORMAT RIGHT 的真正含义与 GET 应答逆序

问题背景

很多学生疑惑："为什么 *SET:FORMAT RIGHT 后，*GET:TIME 应答也要逆序？"

核心逻辑

FORMAT 控制的是S800 板端的数据输出方向，而不仅仅是数码管显示方向。



为什么 GET 也要逆序？

原因	说明
协议一致性	FORMAT 是全局状态，影响所有输出方向（数码管 + *GET 应答 + *EVT:DISP）
数字孪生对齐	PC 端收到 *GET 应答后，须与数码管显示一致，否则会出现"PC 文本显示 12.30.45 但面板显示 54.03.21"
硬件镜像语义	FORMAT RIGHT 的含义是"从右往左读"，所以人类阅读 PC 应答文本时，也应从右往左看

完整示例拆解

设当前时间 12:30:45（6 位数字，小数点在第 2、4 位后）：

LEFT 模式

数码管显示：1 2 . 3 0 . 4 5
*GET:TIME 应答：OK 12.30.45
*EVT:DISP：12_30_45 24

- 小数点位图 24 = 00100100₂ → bit2 和 bit5 亮（第 3、6 位）

RIGHT 模式（关键变化）

数码管显示：5 4 . 0 3 . 2 1 ← 整个字符串反转，小数点跟随下一位规则

*GET:TIME 应答：OK 54.03.21 ← 同步逆序

*EVT:DISP: 54_03_21 24 ← 8 字符逆序排列，dpHex 不变

小数点跟随规则（核心难点）

方向	小数点规则	图示
FMT_LEFT	小数点在本位	1 2 . 3 0 . 4 5 （第 3、6 位亮小数点）
FMT_RIGHT	小数点在下一位	5 4 . 0 3 . 2 1 （反转后小数点仍落在原来位置）

为什么 RIGHT 模式小数点要"下一位"？

因为数码管是从右往左显示，物理位选扫描方向反转，小数点必须"提前一位"才能在视觉上保持在原来的分隔位置。

7SEG 物理位映射

LEFT 模式（正常扫描）：
[位0][位1][位2][位3][位4][位5][位6][位7]
[1][2][.][3][0][.][4][5]
小数点在 bit2 和 bit5

RIGHT 模式（反转扫描）：
[位0][位1][位2][位3][位4][位5][位6][位7]
[5][4][.][0][3][.][2][1]
小数点仍在 bit2 和 bit5（但物理位置变了）

验收清单

- ☐ *GET:TIME 在 RIGHT 模式下输出完全逆序（数字 + 小数点位置）
- ☐ *GET:DATE 同理逆序
- ☐ 数码管显示与 *GET 应答内容一致
- ☐ 小数点在 LEFT/RIGHT 切换时视觉位置不变（只是物理位变了）
- ☐ *EVT:DISP 的 8 字符部分同步逆序

Q11. 其他易错点汇总

序号	问题	正确做法
1	Git 版本过旧不支持新特性	安装 Git ≥ 2.40
2	pyuic5 命令不存在	确认在 venv 中且已安装 pyqt5-tools

序号	问题	正确做法
3	串口助手与 Python 争抢 COM	关闭串口助手后再运行 Python 程序
4	*SET:MSG 内容被转大写	MCU 端整理函数遇 *SET:MSG 前缀须保留原文
5	FORMAT RIGHT 后 GET 应答忘记逆序	所有 *GET 应答字符串 + 数码管均须逆序
6	编辑状态 5 秒超时未实现	用软定时器计时，超时自动退出且不保存
7	venv 中 pip freeze 为空	正常现象，新 venv 需手动 pip install
8	PC 数字孪生未处理 NIGHT 模式	NIGHT 下仅点亮时分 4 位 + LED 仅心跳
9	USER1 按下后 PC 无反应	PC 须监听 *EVT:KEY USER1 并自动触发 NTP
10	requirements.txt 版本不锁定	建议 PyQt5==5.15.9，以 pip freeze 为准

文档版本：V1.0 日期：2026-06-08
如有新问题请反馈补充。